

데이터베이스

1. MySQL (MariaDB)
2. SQLite

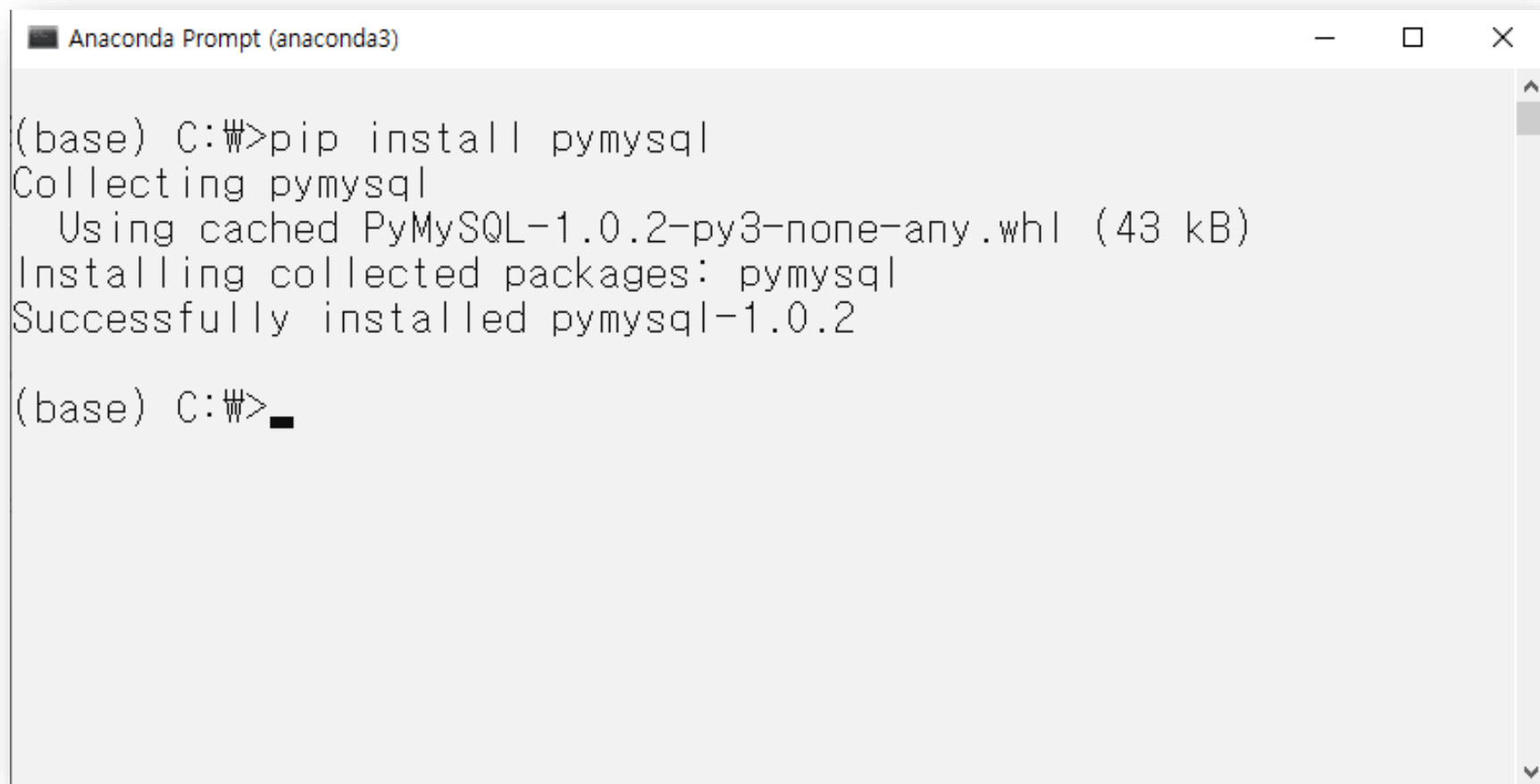
■ 데이터베이스 (Database)

- MySQL / Oracle / MSSQL / MongoDB / SQLite 등 데이터베이스 사용 가능
- 데이터베이스 제품에 맞는 라이브러리(모듈) 사용
- 일반적인 사용 절차
 - 1) 데이터베이스에 맞는 모듈 import
 - 2) 데이터베이스 접속
 - 3) Cursor 객체 생성
 - 4) Cursor 객체의 SQL 실행 메소드를 사용하여 CRUD 실행
 - 조회의 경우 실행 결과를 추출
 - 5) 데이터베이스 작업 완료 후 commit (저장)
 - 6) Cursor 객체 close
 - 7) 접속 객체 close

■ MySQL (MariaDB)

● 모듈 설치

- pip install pymysql



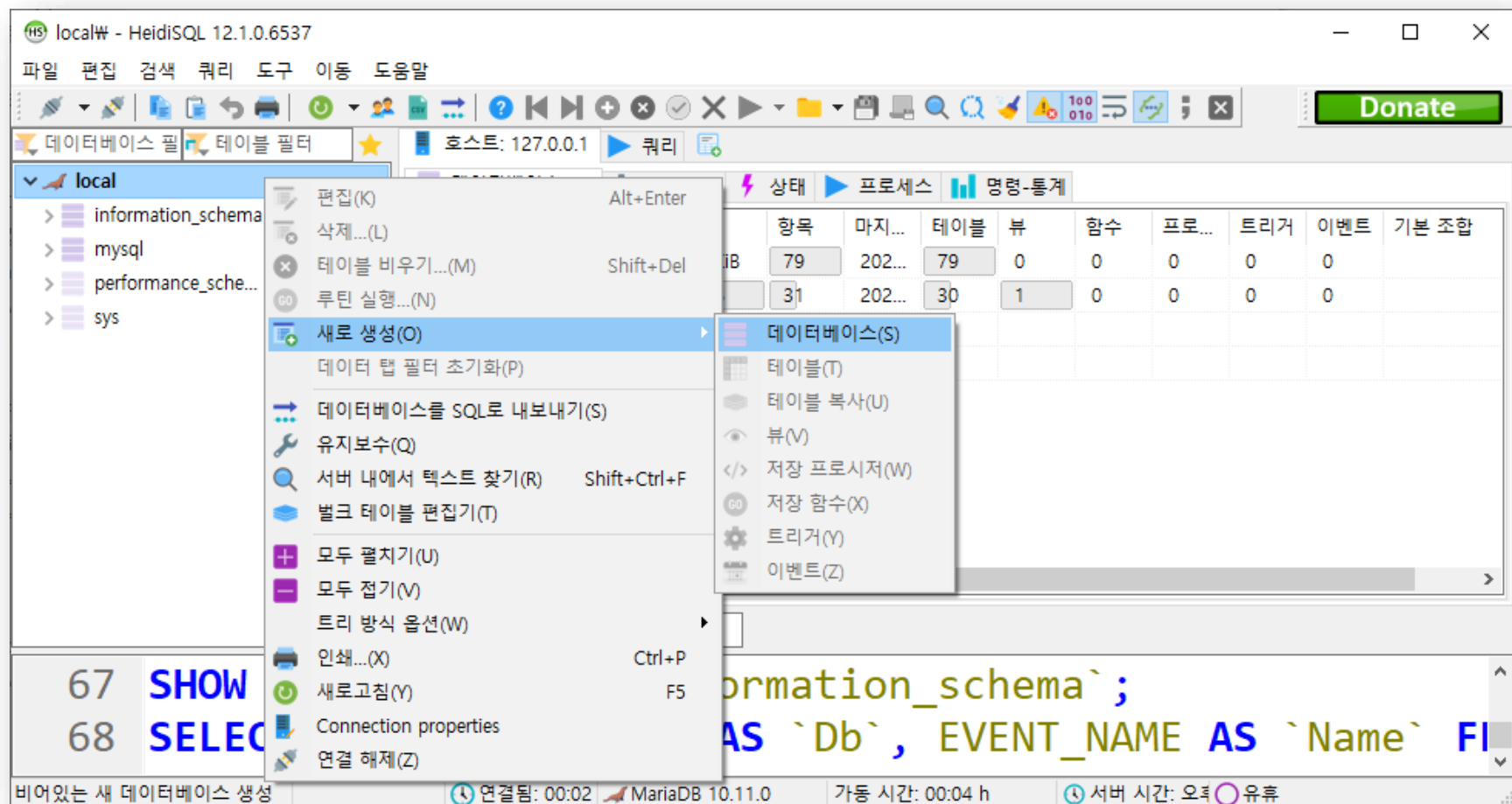
```
Anaconda Prompt (anaconda3)

(base) C:\>pip install pymysql
Collecting pymysql
  Using cached PyMySQL-1.0.2-py3-none-any.whl (43 kB)
Installing collected packages: pymysql
Successfully installed pymysql-1.0.2

(base) C:\>_
```

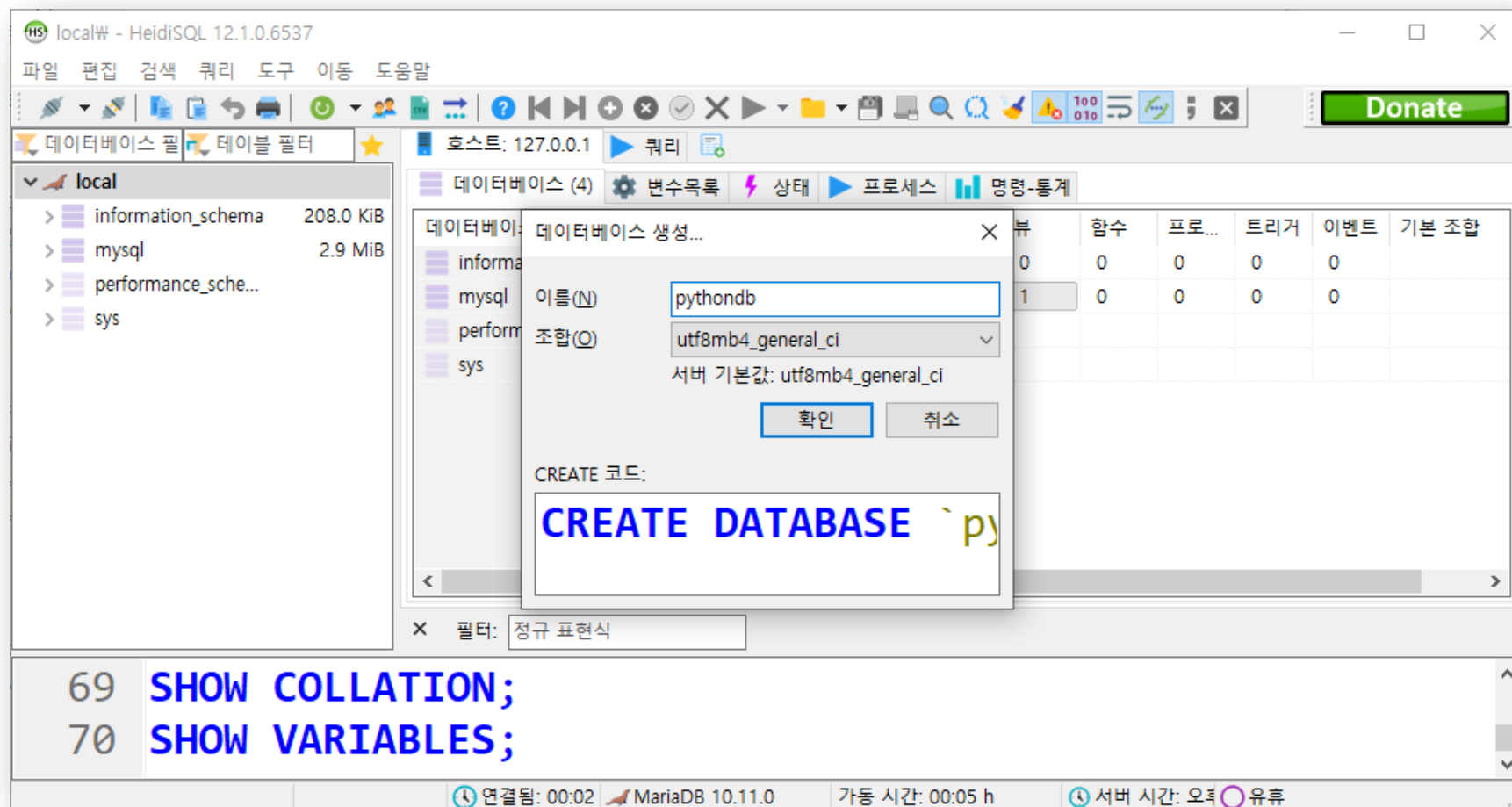
■ MySQL (MariaDB)

● 데이터베이스 생성



■ MySQL (MariaDB)

● 데이터베이스 생성



localW - HeidiSQL 12.1.0.6537

파일 편집 검색 쿼리 도구 이동 도움말

데이터베이스 필 테이블 필터

local

- information_schema 208.0 KiB
- mysql 2.9 MiB
- performance_sche...
- sys

호스트: 127.0.0.1 쿼리

데이터베이스 (4) 변수목록 상태 프로세스 명령-통계

데이터베이스 생성...

이름(N) pythondb

조합(O) utf8mb4_general_ci

서버 기본값: utf8mb4_general_ci

확인 취소

CREATE 코드:

```
CREATE DATABASE `py
```

뷰	함수	프로...	트리거	이벤트	기본 조합
0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	

필터: 정규 표현식

```
69 SHOW COLLATION;  
70 SHOW VARIABLES;
```

연결됨: 00:02 MariaDB 10.11.0 가동 시간: 00:05 h 서버 시간: 오후 유휴

■ MySQL (MariaDB)

● 테이블 생성

```
import pymysql # 모듈 import

conn = pymysql.connect(
    host='127.0.0.1', user='root', password='1234',
    db='pythondb', charset='utf8'
) # 데이터베이스 접속

cursor = conn.cursor() # 커서 객체 생성

sql = '''
CREATE TABLE my_data (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    a VARCHAR(30), b VARCHAR(30),
    c DATETIME
)'''
cursor.execute(sql) # SQL 실행

conn.commit() # 실행내용 저장
cursor.close() # 커서 객체 종료
conn.close() # 접속 해제
```

#	이름	데이터 유형	길이/설정
 1	id	INT	11
2	a	VARCHAR	30
3	b	VARCHAR	30
4	c	DATETIME	

■ MySQL (MariaDB)

● 테이블 생성

```
import pymysql

try:
    conn = pymysql.connect(
        host='127.0.0.1', user='root', password='1234',
        db='pythomdb', charset='utf8'
    )
    cursor = conn.cursor()
    sql = '''
    CREATE TABLE my_data (
        id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
        a VARCHAR(30), b VARCHAR(30),
        c DATETIME
    )'''
    cursor.execute(sql)
    conn.commit()
    cursor.close()
    conn.close()
except pymysql.OperationalError as e:
    print('예외 발생', e)
```

존재하지 않는 데이터베이스

예외 발생 (1049, "Unknown database 'pythomdb'")

■ MySQL (MariaDB)

● 데이터 입력

```
import pymysql

conn = pymysql.connect(
    host='127.0.0.1', user='root', password='1234',
    db='pythondb', charset='utf8'
)

cursor = conn.cursor()

sql = '''
INSERT INTO my_data (id, a, b, c)
VALUES (NULL, %s, %s, NOW())
'''

cursor.execute(sql, ('문자1', '문자2'))

conn.commit()
cursor.close()
conn.close()
```

id		a	b	c
1		문자1	문자2	2022-10-04 17:50:45

■ MySQL (MariaDB)

● 데이터 수정

```
import pymysql

conn = pymysql.connect(
    host='127.0.0.1', user='root', password='1234',
    db='pythondb', charset='utf8'
)

cursor = conn.cursor()

sql = '''
UPDATE my_data SET
    a = %s WHERE id = %s
'''

cursor.execute(sql, ('제목수정', '1'))

conn.commit()
cursor.close()
conn.close()
```

id		a	b	c
1		제목수정	문자2	2022-10-04 17:50:45

■ MySQL (MariaDB)

● 데이터 삭제

```
import pymysql

conn = pymysql.connect(
    host='127.0.0.1', user='root', password='1234',
    db='pythondb', charset='utf8'
)

cursor = conn.cursor()

sql = '''
DELETE FROM my_data WHERE id = %s
'''

cursor.execute(sql, (1,))

conn.commit()
cursor.close()
conn.close()
```

id	🔑	a	b	c	
----	---	---	---	---	--

■ 연습문제

● member 테이블 생성하기

#	이름	데이터 유형	길이/설정	부호 ...	NULL ...	0으...	기본값
 1	id	INT	11	☐	☐	☐	AUTO_INCREME...
2	name	VARCHAR	30	☐	☒	☐	NULL
3	email	VARCHAR	30	☐	☒	☐	NULL
4	c_date	DATETIME		☐	☒	☐	NULL

```
import pymysql

conn = pymysql.connect(
    host='127.0.0.1', user='root', password='1234',
    db='pythondb', charset='utf8'
)

# 코드 작성
```

■ 연습문제

● article 테이블 생성하기

#	이름	데이터 유형	길이/설정	부호 ...	NULL ...	0으...	기본값
 1	id	INT	11	☐	☐	☐	AUTO_INCREME...
2	title	VARCHAR	30	☐	☒	☐	NULL
3	content	VARCHAR	30	☐	☒	☐	NULL
4	writer	VARCHAR	30	☐	☒	☐	NULL
5	hit	INT	11	☐	☒	☐	NULL
6	c_date	DATETIME		☐	☒	☐	NULL

```
import pymysql
```

```
conn = pymysql.connect(  
    host='127.0.0.1', user='root', password='1234',  
    db='pythondb', charset='utf8'  
)
```

```
# 코드 작성
```

■ 연습문제

● member 데이터 입력하기

id		name	email	c_date
1		a	a@a.com	2022-10-04 19:16:20

```
import pymysql

conn = pymysql.connect(
    host='127.0.0.1', user='root', password='1234',
    db='pythondb', charset='utf8'
)

# 코드 작성
```

■ 연습문제

● article 데이터 입력하기

id	 title	content	writer	hit	c_date
1	제목	내용	파이썬	0	2022-10-04 19:17:26

```
import pymysql

conn = pymysql.connect(
    host='127.0.0.1', user='root', password='1234',
    db='pythondb', charset='utf8'
)

# 코드 작성
```

■ MySQL (MariaDB)

● 데이터 조회

- fetchall() : 모두 조회

```
result = cursor.fetchall()
for row in result:
    print(row, type(row))
```

```
(2, '제목0', '내용0', datetime.datetime(2022, 10, 4, 19, 21, 11)) <class 'tuple'>
(3, '제목1', '내용1', datetime.datetime(2022, 10, 4, 19, 21, 11)) <class 'tuple'>
(4, '제목2', '내용2', datetime.datetime(2022, 10, 4, 19, 21, 11)) <class 'tuple'>
(5, '제목3', '내용3', datetime.datetime(2022, 10, 4, 19, 21, 11)) <class 'tuple'>
(6, '제목4', '내용4', datetime.datetime(2022, 10, 4, 19, 21, 11)) <class 'tuple'>
(7, '제목5', '내용5', datetime.datetime(2022, 10, 4, 19, 21, 11)) <class 'tuple'>
(8, '제목6', '내용6', datetime.datetime(2022, 10, 4, 19, 21, 11)) <class 'tuple'>
(9, '제목7', '내용7', datetime.datetime(2022, 10, 4, 19, 21, 11)) <class 'tuple'>
(10, '제목8', '내용8', datetime.datetime(2022, 10, 4, 19, 21, 11)) <class 'tuple'>
(11, '제목9', '내용9', datetime.datetime(2022, 10, 4, 19, 21, 11)) <class 'tuple'>
```

- fetchmany() : N개 데이터 조회

```
result = cursor.fetchmany(5)
for row in result:
    print(row, type(row))
```

```
(2, '제목0', '내용0', datetime.datetime(2022, 10, 4, 19, 21, 11)) <class 'tuple'>
(3, '제목1', '내용1', datetime.datetime(2022, 10, 4, 19, 21, 11)) <class 'tuple'>
(4, '제목2', '내용2', datetime.datetime(2022, 10, 4, 19, 21, 11)) <class 'tuple'>
(5, '제목3', '내용3', datetime.datetime(2022, 10, 4, 19, 21, 11)) <class 'tuple'>
(6, '제목4', '내용4', datetime.datetime(2022, 10, 4, 19, 21, 11)) <class 'tuple'>
```

id	a	b	c
2	제목0	내용0	2022-10-04 19:21:11
3	제목1	내용1	2022-10-04 19:21:11
4	제목2	내용2	2022-10-04 19:21:11
5	제목3	내용3	2022-10-04 19:21:11
6	제목4	내용4	2022-10-04 19:21:11
7	제목5	내용5	2022-10-04 19:21:11
8	제목6	내용6	2022-10-04 19:21:11
9	제목7	내용7	2022-10-04 19:21:11
10	제목8	내용8	2022-10-04 19:21:11
11	제목9	내용9	2022-10-04 19:21:11

- fetchone() : 1개 데이터 조회

```
result = cursor.fetchone()
print(row, type(row))
```

```
(6, '제목4', '내용4', datetime.datetime(2022, 10, 4, 19, 21, 11)) <class 'tuple'>
```

■ MySQL (MariaDB)

● 데이터 조회 - 컬럼별 (Tuple)

```
import pymysql

conn = pymysql.connect(
    host='127.0.0.1', user='root', password='1234',
    db='pythondb', charset='utf8'
)
cursor = conn.cursor()

sql = '''
SELECT id, a, b, c FROM my_data
'''

cursor.execute(sql)

result = cursor.fetchall()
for row in result:
    print(row[0], row[1], row[2], row[3])

cursor.close()
conn.close()
```

2	제목0	내용0	2022-10-04	19:21:11
3	제목1	내용1	2022-10-04	19:21:11
4	제목2	내용2	2022-10-04	19:21:11
5	제목3	내용3	2022-10-04	19:21:11
6	제목4	내용4	2022-10-04	19:21:11
7	제목5	내용5	2022-10-04	19:21:11
8	제목6	내용6	2022-10-04	19:21:11
9	제목7	내용7	2022-10-04	19:21:11
10	제목8	내용8	2022-10-04	19:21:11
11	제목9	내용9	2022-10-04	19:21:11

■ MySQL (MariaDB)

● 데이터 조회 - 컬럼별 (Dictionary)

```
import pymysql
from pymysql.cursors import DictCursor

conn = pymysql.connect(
    host='127.0.0.1', user='root', password='1234',
    db='pythondb', charset='utf8'
)
cursor = conn.cursor(DictCursor)
sql = '''
SELECT id, a, b, c FROM my_data
'''
cursor.execute(sql)

result = cursor.fetchall()
for row in result:
    print(row['id'], row['a'], row['b'], row['c'])

cursor.close()
conn.close()
```

2	제목0	내용0	2022-10-04	19:21:11
3	제목1	내용1	2022-10-04	19:21:11
4	제목2	내용2	2022-10-04	19:21:11
5	제목3	내용3	2022-10-04	19:21:11
6	제목4	내용4	2022-10-04	19:21:11
7	제목5	내용5	2022-10-04	19:21:11
8	제목6	내용6	2022-10-04	19:21:11
9	제목7	내용7	2022-10-04	19:21:11
10	제목8	내용8	2022-10-04	19:21:11
11	제목9	내용9	2022-10-04	19:21:11

■ 연습문제

- member 데이터를 id로 내림차순 정렬 후 상위 10개 조회하기

```
102 ㄱㅅ ㄱㅅ@ㄱㅅ.com 2022-10-04 19:45:09
101 ㄱㅇ ㄱㅇ@ㄱㅇ.com 2022-10-04 19:45:09
100 ㄱㅅ ㄱㅅ@ㄱㅅ.com 2022-10-04 19:45:09
99 ㄱㅇ ㄱㅇ@ㄱㅇ.com 2022-10-04 19:45:09
98 ㄱㅇ ㄱㅇ@ㄱㅇ.com 2022-10-04 19:45:09
97 ㄱㅅ ㄱㅅ@ㄱㅅ.com 2022-10-04 19:45:09
96 ㄱㅅ ㄱㅅ@ㄱㅅ.com 2022-10-04 19:45:09
95 ㄱㅇ ㄱㅇ@ㄱㅇ.com 2022-10-04 19:45:09
94 ㄱㅇ ㄱㅇ@ㄱㅇ.com 2022-10-04 19:45:09
93 ㄱㅇ ㄱㅇ@ㄱㅇ.com 2022-10-04 19:45:09
```

```
import pymysql

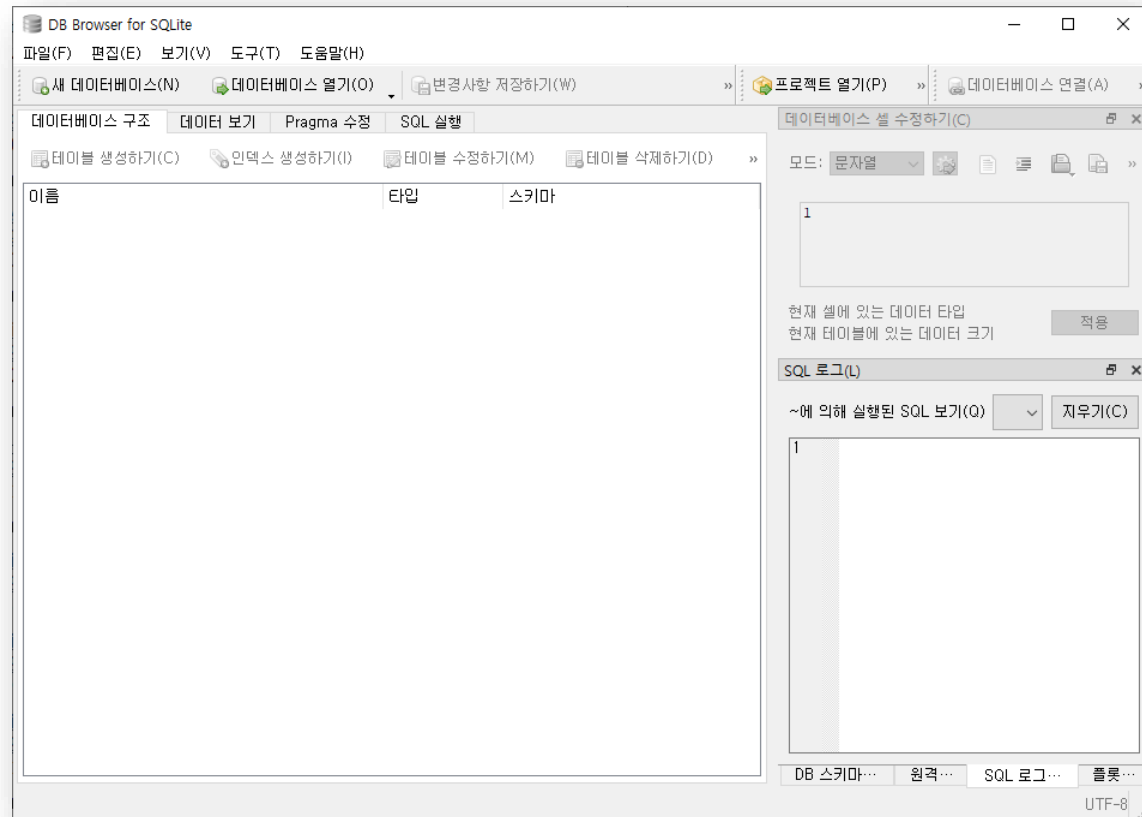
conn = pymysql.connect(
    host='127.0.0.1', user='root', password='1234',
    db='pythondb', charset='utf8'
)

# 코드 작성
```

■ SQLite

- 별도의 DB서버 없이 파일을 이용하여 데이터 처리 (Embedded SQL DB 엔진)
- 파이썬이 기본으로 제공하는 표준 라이브러리인 sqlite 모듈을 이용하여 제어 가능
- 데이터를 제어하는 도구로 **DB Browser for SQLite** 사용

- <https://sqlitebrowser.org>



■ SQLite

- 데이터베이스 파일 열기 (파일이 없으면 생성)

```
import sqlite3  
  
conn = sqlite3.connect('test.db')
```

이름

 test.db

- 데이터베이스 파일 닫기

```
conn.close()
```

■ SQLite

● 테이블 생성

```
import sqlite3

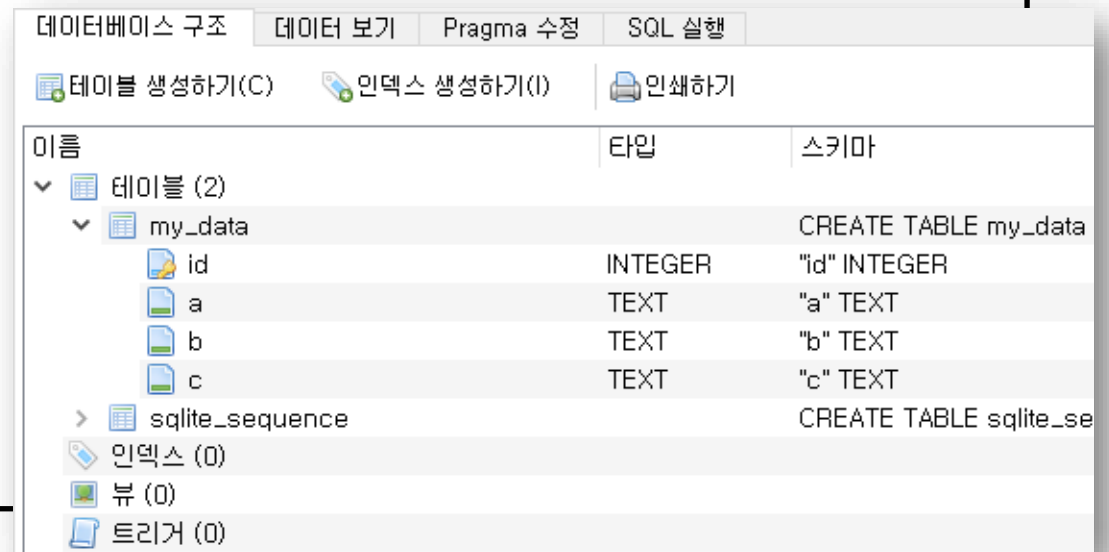
conn = sqlite3.connect('test.db')

cursor = conn.cursor()

sql = '''
CREATE TABLE my_data (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    a TEXT, b TEXT,
    c TEXT
)
'''

cursor.execute(sql)

conn.commit()
cursor.close()
conn.close()
```



이름	타입	스키마
테이블 (2)		
my_data		CREATE TABLE my_data
id	INTEGER	"id" INTEGER
a	TEXT	"a" TEXT
b	TEXT	"b" TEXT
c	TEXT	"c" TEXT
sqlite_sequence		CREATE TABLE sqlite_se
인덱스 (0)		
뷰 (0)		
트리거 (0)		

■ SQLite

● 데이터 입력

```
import sqlite3

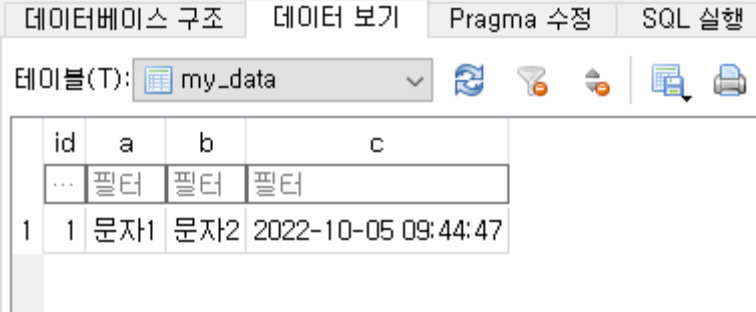
conn = sqlite3.connect('test.db')

cursor = conn.cursor()

sql = '''
INSERT INTO my_data (id, a, b, c)
VALUES (NULL, ?, ?, DATETIME('now', 'localtime'))
'''

cursor.execute(sql, ('문자1', '문자2'))

conn.commit()
cursor.close()
conn.close()
```



The screenshot shows a SQLite database viewer window with tabs for '데이터베이스 구조', '데이터 보기', 'Pragma 수정', and 'SQL 실행'. The '데이터 보기' tab is active, showing a table named 'my_data'. The table has four columns: 'id', 'a', 'b', and 'c'. The first row of data contains the values '1', '문자1', '문자2', and '2022-10-05 09:44:47'.

	id	a	b	c
...	필터	필터	필터	
1	1	문자1	문자2	2022-10-05 09:44:47

■ SQLite

● 데이터 수정

```
import sqlite3

conn = sqlite3.connect('test.db')

cursor = conn.cursor()

sql = '''
UPDATE my_data SET
    a = ?, b = ?
'''

cursor.execute(sql, ('제목수정', '1'))

conn.commit()
cursor.close()
conn.close()
```

데이터베이스 구조		데이터 보기		Pragma 수정	SQL 실행
테이블(T):		my_data			
	id	a	b	c	
...	필터	필터	필터		
1	1	제목수정	1	2022-10-05 09:44:47	

■ SQLite

● 데이터 삭제

```
import sqlite3

conn = sqlite3.connect('test.db')

cursor = conn.cursor()

sql = '''
DELETE FROM my_data WHERE id = ?
'''

cursor.execute(sql, (1, ))

conn.commit()
cursor.close()
conn.close()
```

데이터베이스 구조		데이터 보기		Pragma 수정	SQL 실행
테이블(T):		my_data			
id	a	b	c		
...	필터	필터	필터		

■ 연습문제

● member 테이블 생성하기

▼	member	
	id	INTEGER
	name	TEXT
	email	TEXT
	c_date	TEXT

```
import sqlite3
```

```
conn = sqlite3.connect('test.db')
```

```
# 코드 작성
```

■ 연습문제

● article 테이블 생성하기

▼	article	
	id	INTEGER
	title	TEXT
	content	TEXT
	writer	TEXT
	hit	INTEGER
	c_date	TEXT

```
import sqlite3
```

```
conn = sqlite3.connect('test.db')
```

```
# 코드 작성
```

■ 연습문제

● member 데이터 입력하기

	id	name	email	c_date
...	필터	필터	필터	
1	1	a	a@a.com	2022-10-05 10:30:57

```
import sqlite3

conn = sqlite3.connect('test.db')

# 코드 작성
```

■ 연습문제

● article 데이터 입력하기

	id	title	content	writer	hit	c_date
	...	필터	필터	필터	...	필터
1	1	제목	내용	파이썬	0	2022-10-05 10:31:00

```
import sqlite3

conn = sqlite3.connect('test.db')

# 코드 작성
```

■ SQLite

● 데이터 조회

- fetchall() : 모두 조회

```
result = cursor.fetchall()
for row in result:
    print(row, type(row))
```

```
(2, '제목0', '내용0', '2022-10-05 11:34:51') <class 'tuple'>
(3, '제목1', '내용1', '2022-10-05 11:34:51') <class 'tuple'>
(4, '제목2', '내용2', '2022-10-05 11:34:51') <class 'tuple'>
(5, '제목3', '내용3', '2022-10-05 11:34:51') <class 'tuple'>
(6, '제목4', '내용4', '2022-10-05 11:34:51') <class 'tuple'>
(7, '제목5', '내용5', '2022-10-05 11:34:51') <class 'tuple'>
(8, '제목6', '내용6', '2022-10-05 11:34:51') <class 'tuple'>
(9, '제목7', '내용7', '2022-10-05 11:34:51') <class 'tuple'>
(10, '제목8', '내용8', '2022-10-05 11:34:51') <class 'tuple'>
(11, '제목9', '내용9', '2022-10-05 11:34:51') <class 'tuple'>
```

- fetchmany() : N개 데이터 조회

```
result = cursor.fetchmany(5)
for row in result:
    print(row, type(row))
```

```
(2, '제목0', '내용0', '2022-10-05 11:34:51') <class 'tuple'>
(3, '제목1', '내용1', '2022-10-05 11:34:51') <class 'tuple'>
(4, '제목2', '내용2', '2022-10-05 11:34:51') <class 'tuple'>
(5, '제목3', '내용3', '2022-10-05 11:34:51') <class 'tuple'>
(6, '제목4', '내용4', '2022-10-05 11:34:51') <class 'tuple'>
```

	id	a	b	c
	...	필터	필터	필터
1	2	제목0	내용0	2022-10-05 11:22:38
2	3	제목1	내용1	2022-10-05 11:22:38
3	4	제목2	내용2	2022-10-05 11:22:38
4	5	제목3	내용3	2022-10-05 11:22:38
5	6	제목4	내용4	2022-10-05 11:22:38
6	7	제목5	내용5	2022-10-05 11:22:38
7	8	제목6	내용6	2022-10-05 11:22:38
8	9	제목7	내용7	2022-10-05 11:22:38
9	10	제목8	내용8	2022-10-05 11:22:38
10	11	제목9	내용9	2022-10-05 11:22:38

- fetchone() : 1개 데이터 조회

```
result = cursor.fetchone()
print(row, type(row))
```

```
(6, '제목4', '내용4', '2022-10-05 11:34:51') <class 'tuple'>
```

■ SQLite

● 데이터 조회 - 컬럼별 (Tuple)

```
import pymysql

conn = pymysql.connect(
    host='127.0.0.1', user='root', password='1234',
    db='pythondb', charset='utf8'
)
cursor = conn.cursor()

sql = '''
SELECT id, a, b, c FROM my_data
'''

cursor.execute(sql)

result = cursor.fetchall()
for row in result:
    print(row[0], row[1], row[2], row[3])

cursor.close()
conn.close()
```

2	제목0	내용0	2022-10-05	11:34:51
3	제목1	내용1	2022-10-05	11:34:51
4	제목2	내용2	2022-10-05	11:34:51
5	제목3	내용3	2022-10-05	11:34:51
6	제목4	내용4	2022-10-05	11:34:51
7	제목5	내용5	2022-10-05	11:34:51
8	제목6	내용6	2022-10-05	11:34:51
9	제목7	내용7	2022-10-05	11:34:51
10	제목8	내용8	2022-10-05	11:34:51
11	제목9	내용9	2022-10-05	11:34:51

■ SQLite

● 데이터 조회 - 컬럼별 (Dictionary)

```
import pymysql
from pymysql.cursors import DictCursor

conn = pymysql.connect(
    host='127.0.0.1', user='root', password='1234',
    db='pythondb', charset='utf8'
)
cursor = conn.cursor(DictCursor)
sql = '''
SELECT id, a, b, c FROM my_data
'''
cursor.execute(sql)

result = cursor.fetchall()
for row in result:
    print(row['id'], row['a'], row['b'], row['c'])

cursor.close()
conn.close()
```

2	제목0	내용0	2022-10-05	11:34:51
3	제목1	내용1	2022-10-05	11:34:51
4	제목2	내용2	2022-10-05	11:34:51
5	제목3	내용3	2022-10-05	11:34:51
6	제목4	내용4	2022-10-05	11:34:51
7	제목5	내용5	2022-10-05	11:34:51
8	제목6	내용6	2022-10-05	11:34:51
9	제목7	내용7	2022-10-05	11:34:51
10	제목8	내용8	2022-10-05	11:34:51
11	제목9	내용9	2022-10-05	11:34:51

■ 연습문제

- member 데이터를 id로 내림차순 정렬 후 상위 10개 조회하기

```
102 겜 겜@겜.com 2022-10-05 11:45:55
101 겜 겜@겜.com 2022-10-05 11:45:55
100 겜 겜@겜.com 2022-10-05 11:45:55
99 겜 겜@겜.com 2022-10-05 11:45:55
98 겜 겜@겜.com 2022-10-05 11:45:55
97 겜 겜@겜.com 2022-10-05 11:45:55
96 겜 겜@겜.com 2022-10-05 11:45:55
95 겜 겜@겜.com 2022-10-05 11:45:55
94 겜 겜@겜.com 2022-10-05 11:45:55
93 겜 겜@겜.com 2022-10-05 11:45:55
```

```
import sqlite3

conn = sqlite3.connect('test.db')

# 코드 작성
```